



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Rashid YULDASHOV

02240*****

Ali Osman KAYLI

02240*****

Ali KARAKURT

02240*****

Yiğit Kaan AKDENİZ

02240*****

02/01/2026

PROJE AMACI.....	3
KULLANILAN BİLEŞENLER	3
YÖNTEM.....	4
SONUÇ.....	6

PROJE AMACI

Günlük hayatta bazı zamanlar karşılaştığımız yangın vakalarının oldukça elim sonuçlar doğurabildiğini gerek medyada gerek çevremizde duymaktayız. Bu bağlamda yangınların erken tespiti ve müdahalesi kritik öneme sahiptir. Özellikle evlerde meydana gelen yangınlara önlem alınmadığı takdirde büyük mal ve can kayıplarına neden olabilmektedir. Bizim geliştirdiğimiz bu projede ev içerisinde yaşanabilecek yangınların erken tespiti ve müdahalesine odaklanılmaktadır.

KULLANILAN BİLEŞENLER

BİLEŞEN ADI	ADET	AÇIKLAMA
2WD Araba Kiti	1	Robotun temel iskeletini oluşturmak için kullanıldı.
Arduino UNO R3	1	Sistemin beyni olarak sensör verilerini işlemesi ve tüm bileşenleri yönetmesi için kullanıldı.
L298N Voltaj Regülatörlü Çift Motor Sürücü	1	Motorun hızını ve yönünü ayarlama için kullanıldı.
TCRT5000 Kızılötesi Çizgi İzleme Sensörü	5	Robotun, üzerinde bulunduğu çizgiyi algılayıp takip etmesi için kullanıldı.
LM339 Kontrol Kartı	1	Kullanılan sensörlerin algılama mesafelerini ayarlamak için kullanıldı.
Yangın Algılama Sensörü	2	Robot platform üzerinde ilerlerken ateşe denk geldiğinde tespit edebilmesi için kullanıldı.
HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Modülü	1	Robotun duvarı tespit edebilmesi için kullanıldı.
L9110 Arduino Fan Modülü	1	Yangın sensörünün algıladığı ateşi söndürmek için kullanıldı.
Breadboard	1	Arduino kartındaki pin yetersizliğini gidermek için kullanıldı.
9V Kron Pil	2	Arduino kartının ve sensörlerin ihtiyaç duyduğu gücü vermesi için kullanıldı.
1.5V AA Alkalin Pil	4	Motorlara güç vermek için kullanıldı.

YÖNTEM

1. Yazılım Mimarisi

Robotun kontrol yazılımında, karmaşık görevleri yönetmek için “Sonlu Durum Makinesi” (Finite State Machine) yapısı üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, robotun anlık verilerini değerlendirecek üç ana durum oluşturulmuştur.

- **CIZGI_IZLE:** Temel hareket modu; beşli çizgi izleme IR sensörleri ile yol takibi ve kavşak analizi yapılır.

- **DUVAR:** Ultrasonik mesafe sensöründen gelen veri 5 cm’nin altına düştüğünde aktif olur ve robotun tam tur dönmesi sağlanır.

- **YANGIN_SONDUR:** Öncelikli acil durum modu; alev sensörü tetiklendiğinde robot durur, fan mekanizmasını aktif eder ve tarama hareketi yaparak söndürme işlemini bitirir.

1.1 Çizgi Takip ve Kavşak Algılama Algoritması

Robotun çizgi takibi için merkezde konumlandırılmış 3 adet kızılötesi (IR) sensörü ve yol ayrımlarını (kavşak) tespit etmek için 2 adet kızılötesi (IR) sensörü kullanılmaktadır.

- **Denge Kontrolü:** Robotun çizgi üzerinde kalmasını sağlamak için sensörlerden gelen veriler (Siyah=1, Beyaz=0) işlenerek motorlara farklı pwm değerleri atanarak sağa veya sola denge sağlanır.

- **Kavşak Karar Mekanizması:** Robot, TURN_L ve TURN_R olarak adlandırılan iki dış IR sensör aracılığıyla kavşakları algılar.

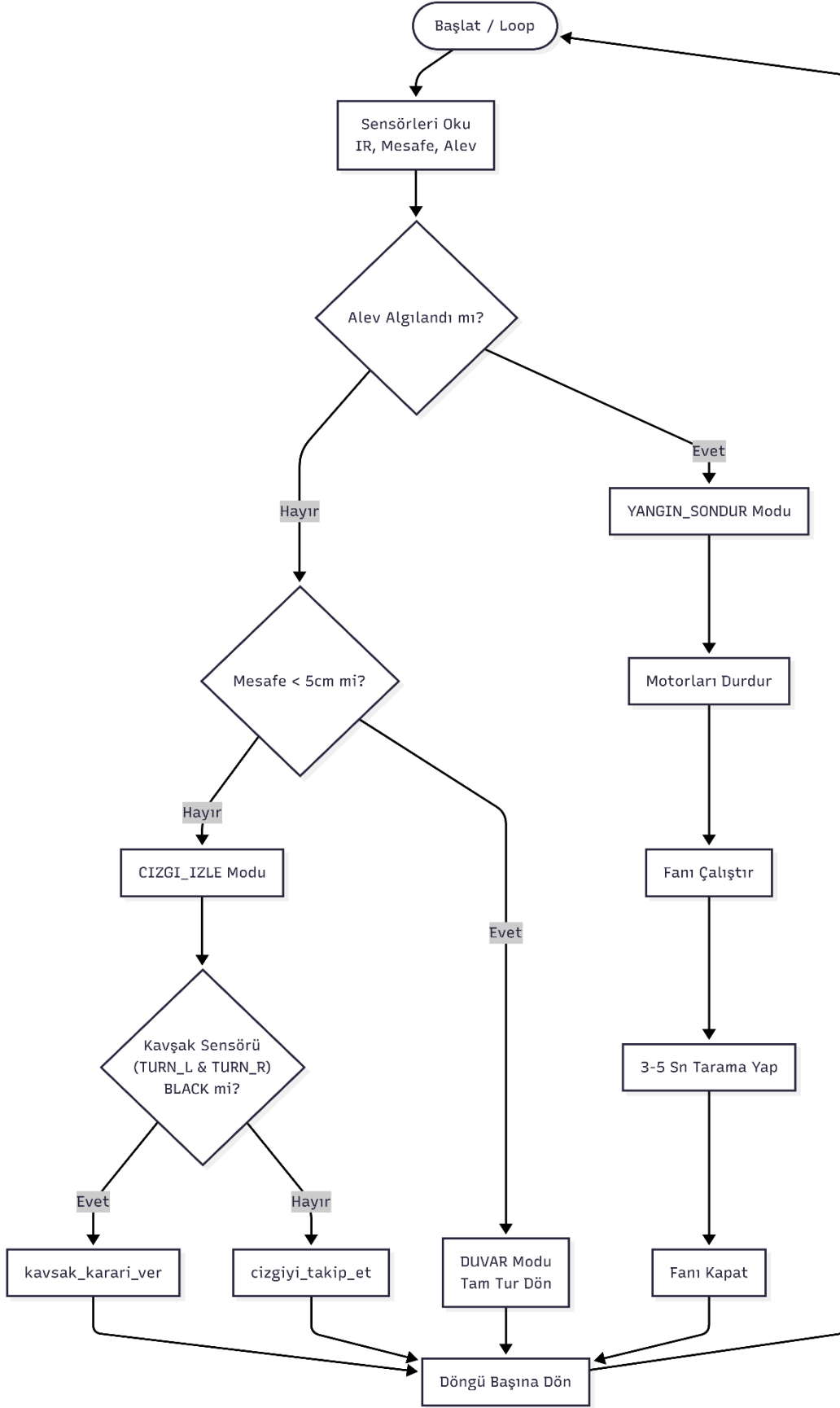
1.2 Engel Algılama ve Mesafe Ölçümü

Robotun ön bölümünde bulunan **HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü**, gürültülü veya bozuk verileri engellemek amacıyla ardışık üçlü örnekleme yöntemi kullanılır. Alınan üç ölçümün ortalaması alınarak 5 cm eşik değeri ile kıyaslanır. Bu sayede mesafe sensöründen gelen verinin güvenilirliği ve doğruluğu sağlanmaktadır.

1.3 Alev Algılama ve Söndürme

Alev sensöründen gelen dijital verinin 'düşük' (low) sinyali vermesi durumunda, robot tüm hareketlerini durdurarak yangın söndürme moduna geçer. Bu modda, söndürme işleminin etkinliğini artırmak amacıyla fan sistemi çalıştırılır ve robot sağa-sola salınım hareketleri gerçekleştirir.

Robot Yazılım Mimarisi Akış Diyagramı



SONUÇ

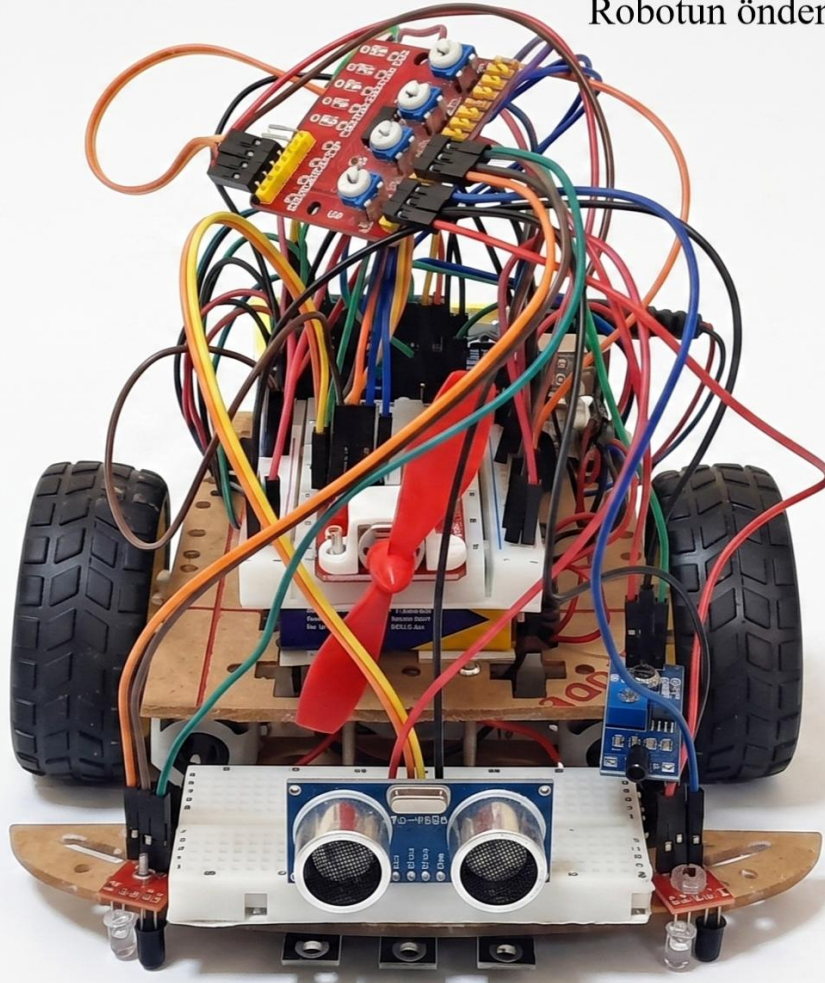
Otonom aracın uzun süren geliştirme sürecinin ardından yapılan testler sonucunda, ev içerisinde meydana gelen yangınların tespiti ve müdahalesi noktasında oldukça başarılı olduğu saptanmıştır. Araç üzerinde yapılan stabilite çalışmaları ve kod iyileştirmeleri ile aracın evin içerisinde daha kararlı ve dengeli bir şekilde dolaşması sağlanmış; ayrıca yangına erken müdahale süresi gözle görülür bir şekilde kısaltılmıştır. Proje sonucunda, ev içerisinde otonom bir şekilde hareket edebilen, yangını tespit ederek müdahalede bulunabilen bir araç ortaya çıkmıştır. Ekip olarak bu projede pek çok kazanım elde edilmiştir. Bu kazanımlar; Arduino bileşenlerinin bir araya getirilmesi, sürdürülebilir yazılım geliştirme, karmaşık sistemsel problemlerin çözülmesi ve gömülü sistem inşası gibi teknik edinimler olduğu kadar; etkili iletişim kurma, proje yönetimi, kritik problem çözme becerisi ve ortak çalışma kültürü oluşturma gibi sosyal becerileri de kapsamaktadır.

Projenin GitHub linki:

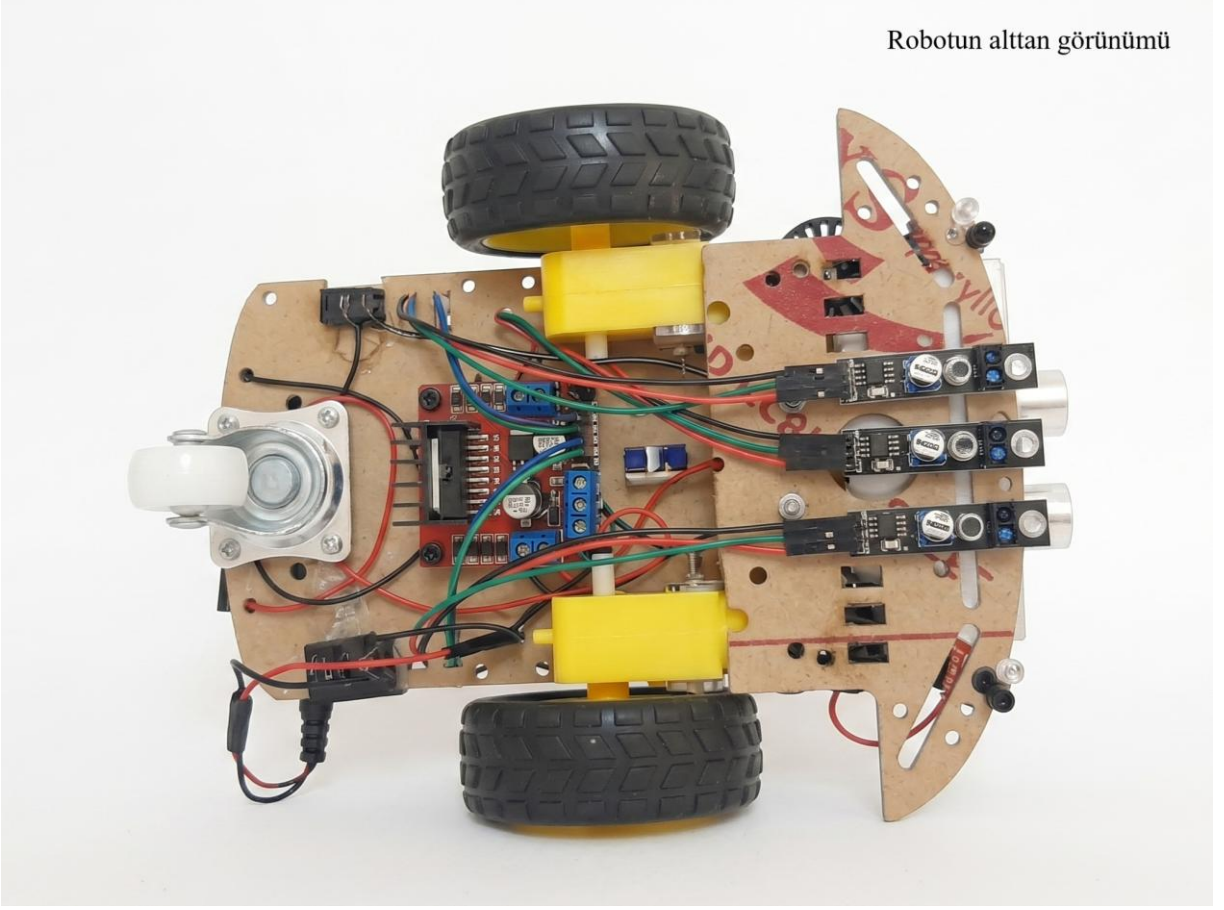
<https://github.com/rashidbestry/FireDetectionRobot>

Projenin fotoğrafları:

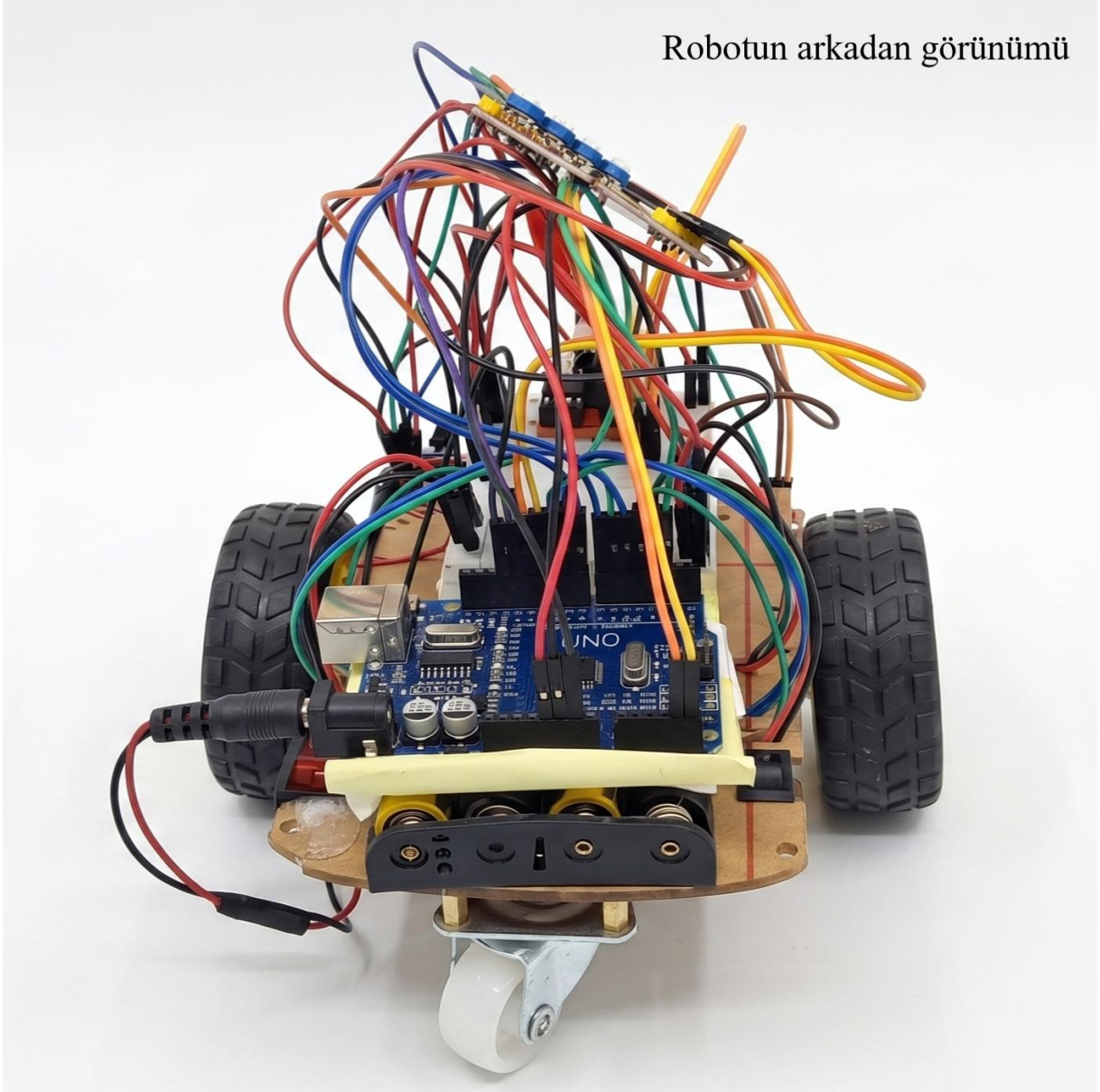
Robotun önden görünümü



Robotun alttan görünümü



Robotun arkadan görünümü



Robotun yandan görünümü

